

题目

对实验合成出的三草酸合铁(III)酸钾晶体进行热重实验，在 $0 - 650^{\circ}\text{C}$ 的热重曲线存在四个失重峰：在 99°C 失重 10.71%，在 287°C 失重 8.90%，在 435°C 失重 14.85%，在 $450 - 580^{\circ}\text{C}$ 失重 8.83%。

由于热重实验存在的系统误差，理论失重和实验失重可能存在些许差异。通过热重数据，可以写出对应的三草酸合铁(III)酸钾晶体受热分解的四步化学方程式（系数为最简整数比）。关于这四个失重峰和对应的分解化学方程式，下列选项正确的是

- A. 第一个失重峰的理论失重值与实验失重值差距为 0.39%。
- B. 第二个失重峰对应的分解化学方程式有两种气体产物
- C. 第二个失重峰对应的分解化学方程式产物系数和为奇数。
- D. 第三个失重峰对应的分解化学方程式只有一种气体产物。
- E. 第三个失重峰对应的分解化学方程式产物有两种氧化物。
- F. 第四个失重峰的理论失重值小于实验失重值。
- G. 第四个失重峰的最后剩余的固体产物化学式含有五个原子。

答案

正确答案: C

详细解析

三草酸合铁(III)酸钾的化学式为 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$ ，但因为是实验合成的晶体，因而存在结晶水，晶体化学式可为 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot x\text{H}_2\text{O}$ ，其式量为 $437.21 + 18.016x$

CHECKPOINT

1 PTS

晶体化学式可为 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot x\text{H}_2\text{O}$ ，其式量为 $437.21 + 18.016x$

第一步热重失去 10.71%，温度较低，考虑是失去结晶水的分解反应。

CHECKPOINT

1 PTS

第一步热重温度较低，是失去结晶水的分解反应

假设失去了 y 个水，则第一步的过程满足方程式

$$\frac{18.016y}{437.21 + 18.016x} = 0.1071$$

分别代入 y 的数值求解 x ，可以得到 $y = 3$ 时， $x = 3.74$ ，而 $y = 4$ 时， $x = 13.08$ ，因此 $y = 3$ 是比较合理的解。故第一步反应中失去了三个结晶水，而剩余的结晶水可能是 0 个或者 1 个：两种情况下理论失重分别为 11.00 和 10.61。下面我们先考虑第二个反应。当剩余 0 个结晶水时，第二步分解失去的分子量为 $491.26 \times 0.0890 = 43.72$ ，接近二氧化碳的分子量。当剩余 1 个结晶水时，第二步反应失去的分子量为 $509.27 \times 0.0890 = 45.33$ ，去掉一分子水，剩余 27.31，接近一氧化碳的分子量。然而草酸根中碳为 +3 氧化

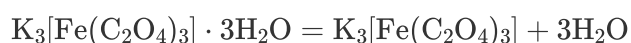
数，一氧化碳中为+2氧化数；因此在该过程中草酸根被还原，而此时体系中找不到合理的还原剂，故该过程不符合实际情况。因此第一步分解反应为失去3个水，同时剩余0个结晶水。

CHECKPOINT

1 PTS

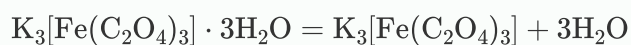
第一步反应失去3分子水，同时剩余0分子水

相应的方程式为



CHECKPOINT

1 PTS



第一步的理论失重值为 $18.016 \times 3 / (437.21 + 18.016 \times 3) \times 100\% = 11.00\%$ ，与实验差距为0.29%，选项A错误。

CHECKPOINT

1 PTS

第一步的理论失重值与实验差距为0.29%，选项A错误

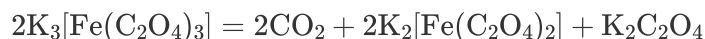
有了底物分子量，第二步分解反应失去的分子量为 $491.26 \times 0.0890 = 43.72$ ，接近二氧化碳的分子量44.01。考虑到热重误差，第二步分解反应就是失去一分子二氧化碳的反应，从而只有一种气体产物，选项B错误。

CHECKPOINT

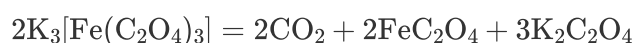
1 PTS

第二步分解反应失去一分子二氧化碳，从而只有一种气体产物，选项B错误

此时，充当氧化剂的只能为分子内的三价铁，从而可以写出分解方程式：

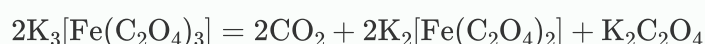


分解方程式也可以写为

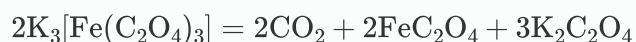


CHECKPOINT

1 PTS



或



产物系数和为5或7，均为奇数，选项C正确。

CHECKPOINT

0.5 PTS

产物系数和为5或7，为奇数，选项C正确。

第三步分解反应失去的分子量为 $491.26 \times 0.1485 = 72.95$ ，由于气体产物只能为碳氧化合物，可以设分解产物为 **Double subscripts: use braces to clarify**，经尝试可知为 $C_2O_3 = CO_2 + CO$ 时，分子量为72.02，与72.95接近，从而第三步分解反应产生一当量 $CO_2 + CO$ ，两种气体，选项D错误。

CHECKPOINT

1 PTS

第三步分解反应产生一当量 $\text{CO}_2 + \text{CO}$

CHECKPOINT

0.5 PTS

两种气体，选项D错误

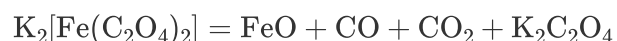
由于此时体系不存在三价铁，所以是碳原子自身的歧化反应，一当量 $\text{CO}_2 + \text{CO}$ 表明只有一分子草酸根被分解。考虑草酸亚铁和草酸钾的稳定性，阳离子的极化能力越强，含氧酸根的稳定性越弱；亚铁离子作为过渡金属，极化能力明显要强于碱金属钾离子，故草酸亚铁先发生分解。

CHECKPOINT

1 PTS

亚铁离子的极化能力更强，草酸亚铁的稳定性低于草酸钾

因此写出分解方程式：



CHECKPOINT

1 PTS



产物有三种氧化物，选项E错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

产物有三种氧化物，选项E错误。

第四步分解，失去的分子量为

$491.26 \times 0.0883 = 43.37$ ，对应1.5个一氧化碳的分子量。此时体系含碳物种仅为两当量的草酸钾，因此该反应为草酸钾分解为碳酸钾：

CHECKPOINT

1 PTS

第四步失重，产生两分子一氧化碳，草酸钾分解为碳酸钾



CHECKPOINT

1 PTS



理论失重值为 $44.01/491.26 = 0.0896$ ，大于实验失重值，选项F错误。

CHECKPOINT

1 PTS

理论失重值为 8.96%，大于实验失重值，选项F错误。

产物碳酸钾为含六个原子的化合物，选项G错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

产物碳酸钾为含六个原子的化合物，选项G错误。

综上，选项C正确。

CHECKPOINT

0.5 PTS

综上，选项C正确。